KAPITEL 4 · PROV

Namn: _____ Klass: _____ Poäng: ____ / 38

Ekologi

Hjälpmedel: penna. Del E ska alla svara på. Del C och del A visar vad du kan på högre nivåer. Svara kort och tydligt. Personer, annonser och mätvärden i uppgifterna är påhittade. Siffran till höger visar hur många poäng uppgiften ger.

DEL E · GRUNDLÄGGANDE KUNSKAPER

1 Vilken är en producent? **1 p**

A Gran
B Räv
C Svamp
D Hare

2 Vad visar pilarna i en näringskedja? **1 p**

A Vem som äter vem. Pilen pekar mot den som äter
B Vem som är starkast
C Vem som bor högst upp
D Vem som är störst

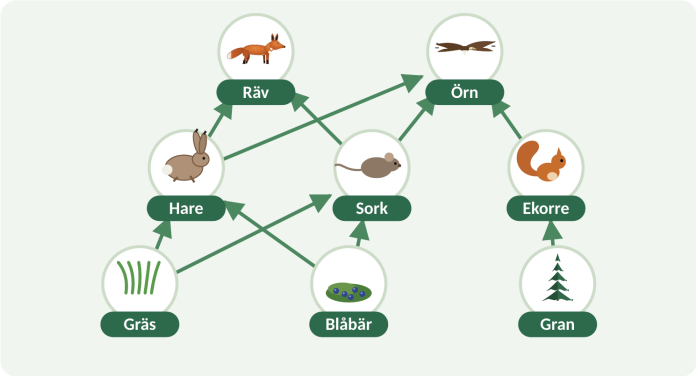
3 Dra streck mellan begreppet och förklaringen. Skriv bokstaven. **3 p**

Begrepp	Förklaring
1 Konsument	A Bryter ner det döda
2 Nedbrytare	B Ämnen som går runt och används igen
3 Kretslopp	C Äter andra organismer för att få energi

4 Vilka två påståenden stämmer? Kryssa i två. **2 p**

☐ Nästan all energi kommer från början från solen.
☐ Energi går i kretslopp.
☐ Nedbrytning går fortare när det är varmt.
☐ Det finns fler rovdjur än växter.

5 Titta på näringsväven. **2 p**

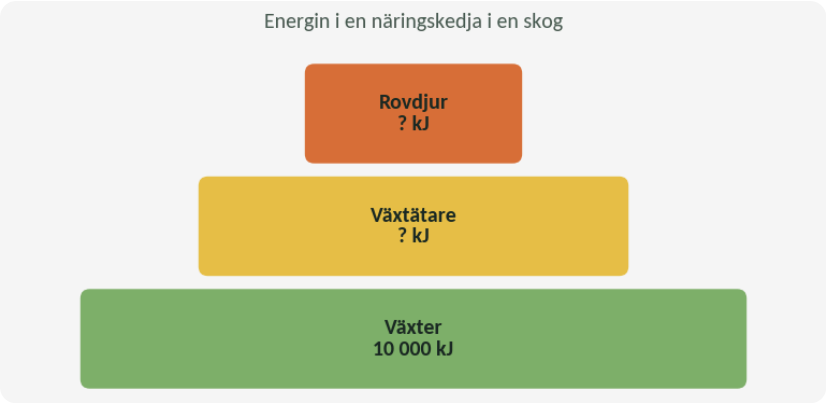


Alla sorkar försvinner. Vad händer med räven? Förklara kort.

6 I en skog finns 100 harar i början av året. Under året föds 50 nya och 30 dör. Ingen flyttar in eller ut. Hur många harar finns det i slutet av året? Visa hur du räknar. **2 p**

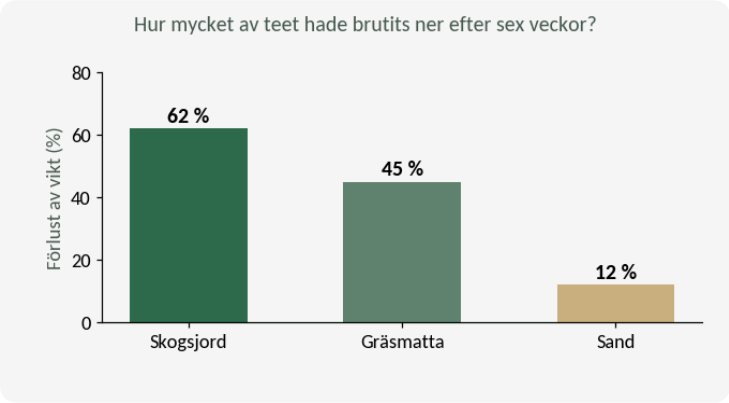
DEL C · UTVECKLADE KUNSKAPER

7 Riset visar energi i en skog. Använd tumregeln att 10 procent av energin förs vidare. **3 p**



a) Hur mycket energi har växtätarna och rovdjuren?
b) Vart tar den energi som inte förs vidare vägen?

8 Elever grävde ner tepåsar i tre sorters jord och vägde dem efter sex veckor. **4 p**



a) I vilken jord bröts teet ner mest?
b) Förklara resultatet med nedbrytare och abiotiska faktorer.
c) Varför grävde de ner flera påsar i varje jord?

9 Ett löv faller från en björk och ligger kvar på marken. Beskriv vad som händer med kolet i lövet, och hur ett kolatom från lövet så småningom kan hamna i en växt igen. **3 p**

10 I ett skogsområde sköts nästan alla lodjur under några år. Forskare upptäckte efter en tid att det fanns färre unga aspar och rönnar. Använd dina kunskaper om näringskedjor för att förklara varför. **3 p**

11 Ett björkträd växer från ett litet frö till ett träd som väger 200 kg. Nästan hela vikten är kol, väte och syre. Var kommer de flesta av dessa atomer ifrån, och hur kom de in i trädet? **2 p**

DEL A · VÄLUTVECKLADE KUNSKAPER

12 Antalet rådjur i ett skogsområde ökade i flera år och föll sedan kraftigt efter en lång, snörik vinter. **4 p**



Använd begreppen bärkraft och begränsande faktor för att förklara varför. Ge också ett exempel på hur en biotisk faktor kan ha bidragit.

13 Ella säger: ”Om fler människor äter mer vegetarisk mat kan samma åkermark föda fler människor.” Använd energipyramiden för att resonera om Ella har rätt. Ge också ett argument som talar för att djurhållning kan vara bra i Norrbotten. **4 p**

14 En klass räknade småkryp i förna från två platser. De tog fem prover på varje plats. **4 p**

Plats	Prov 1	Prov 2	Prov 3	Prov 4	Prov 5
Lövskog, fuktig	46	52	39	58	45
Granplantering, torr	21	18	25	64	22

a) Räkna ut medelvärdet för lövskogen.
b) Ett värde i granplanteringen skiljer sig från de andra. Vilket? Ge en möjlig förklaring.
c) Vilken slutsats kan klassen dra? Vad betyder det för nedbrytningen på platserna?